

Université Assane Seck de Ziguinchor
UFR des Sciences et Technologies
Département d'Informatique

Année universitaire 2023-2024

Master 1 en Informatique, option GL
Unité d'Enseignement : Systèmes à base de connaissances
Élément Constitutif : Programmation fonctionnelle

Responsable CM / TD : Mouhamadou GAYE

TD 4

Exercice 1

Le module Random de la bibliothèque standard OCaml propose un générateur de nombres pseudo- aléatoires. Voici un extrait de sa signature :

```
module Random : sig
  val self_init : unit -> unit
  val int : int -> int
end
```

- self init initialise le générateur,
- int x génère un entier dans (0,1,...,x-1)

Écrire une fonction qui génère n notes entre 0 et 20.

Exercice 2

Un datagramme est typiquement constitué d'en-têtes et de données :

- numéro du port d'origine
- numéro du port de destination
- longueur des donnée
- somme de contrôle des données
- données elles-mêmes

1. Écrire la signature du type module TDatagram qui propose des fonctions pour remplir et lire un datagramme : datagram, orig, dest, length, checksum, data
2. Écrire un module Datagram qui implémente cette interface avec, un type entier pour les numéros de port, une liste d'entiers pour les données, et le nombre de Luhn pour la somme de contrôle.

3. Étendre le module Datagram pour lui ajouter une fonction `verify` qui vérifie que la cohérence de la somme de contrôle et une fonction `reply` qui crée un datagramme de réponse.

Exercice 3 (Liste)

On souhaite représenter un ensemble par une liste, chaque élément de l'ensemble ne devant apparaître qu'une seule fois dans la liste, à un emplacement arbitraire.

1. Définir une fonction `intersection` qui calcule l'intersection de deux ensembles. Évaluer son coût en fonction des cardinaux de ces ensembles.
2. Définir de même l'union et la différence symétrique de deux ensembles.
3. Écrire enfin une fonction `egal` qui détermine si deux ensembles sont égaux.